四川大学期末考试试卷(A)

（2014—2015 年第一学期）

科目：《线性代数（III）》（经管类）

一	二	三	四	五	六	七		八	总分

考 试 须 知

四川大学学生参加由学校组织或由学校承办的各类考试，必须严格执行《四川大学考试工作管理办法》和《四川大学考场规则》。有考试违纪作弊行为的，一律照《四川大学学生考试违纪作弊处罚条例》进行处理

四川大学各级各类考试的监考人员，必须严格执行《四川大学考试工作管理办法》、《四川大学考场规则》和《四川大学监考人员职责》。有违反学校有关规定的；严格按照《四川大学教学事故认定及处理办法》进行处理

注：本套试卷共 6 页，解答请写在试卷相应位置上。

未经允许不得外传

得分 | | 一 、**填空题**（每空 3 分，共 18 分）

1、若已知行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 3 & a \\ 5 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ 的代数余子式 $A_{21}=1$，则 $a=$ _____.

2、设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & t & 4 \end{pmatrix}$，$B$ 为 3 阶非零矩阵且 $AB=0$，则 $t=$ _____.

3、设 3 阶方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 的行列式 $|A|=3$，矩阵 $B=(\alpha_2,2\alpha_3,-\alpha_1)$，则行列式 $|A-B|=$ _____.

4、已知3阶矩阵A的特征值为$-1,3,2$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则矩阵A^3+2A^* 主对角线元素之和为_____.

5、已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$ 经正交变换 $x=py$ 可化为标准形：$f=6y_1^2$，则 $a=$ _____.

任课教师： 姓名： 学号： 年级： 学院：

线 订 装

6、设 $(1,1,1)^T$ 是矩阵 $\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & a & 2\\ 2 & 2 & b\end{bmatrix}$ 的一个特征值，则 $a-b=$_____.

得分 二、（12 分） 设多项式 $f(x)=\begin{vmatrix}2x & 3 & 1 & 2\\ x & x & -2 & 1\\ 2 & 1 & x & 4\\ x & 2 & 1 & 4x\end{vmatrix}$，分别求该多项式的三次项、常数项.

得分 三 、（12 分）设 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 2 & 0\\ 0 & -3 & 0 & 8\end{pmatrix}$，且 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3I$，求 B.

大学答案都半

得分 四、（12 分）λ为何值时，方程组 $\begin{cases} 2x_1+\lambda x_2-x_3=1 \\ \lambda x_1-x_2+x_3=2 \\ 4x_1+5x_2-5x_3=-1 \end{cases}$ 有无穷多解？并在有无穷多解时，写出方程组的通解.

大学答案帮手

得分 五、（12 分） 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\\3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\3\\3\\5\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}4\\-2\\5\\6\end{pmatrix}$，，

（1）求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的的秩与一个最大线性无关组；

（2）将其余向量用极大线性无关组线性表示.

得分	

六、（12 分）设实二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=X^TAX=ax_1^2+2x_2^2-2x_3^2+2bx_1x_3\ (b>0)$$

的矩阵 A 的特征值之和为 1，特征值之积为 -12.

（1）求 a,b 的值；

（2）利用正交变换将二次型 f 化为标准形，并写出所用正交变换.

大学答案帮手

七、（每小题 8 分，共 16 分）证明下列各题：

得分 1. 设 A 为 n 阶矩阵，且 $A^2-A-2I=0$，（1）证明：$r(A-2I)+r(A+I)=n$；（2）证明：矩阵 $A+2I$ 可逆，并求 $(A+2I)^{-1}$.

得分 2. 设 X_0 是线性方程组 $Ax=b(b\neq 0)$ 的一个解，X_1,X_2 是导出组 $Ax=0$ 的一个基础解系，令 $\xi_0=X_0,\xi_1=X_0+X_1,\xi_2=X_0+X_2$，证明：$\xi_0,\xi_1,\xi_2$ 线性无关.

大学答案帮手

得分	

八、（6 分）设三阶方阵 A 的特征值 $-1,1$ 对应的特征向量分别为 α_1,α_2，向量 α_3 满足 $A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$.

（1）证明：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关；（2）设 $P=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$，求 $P^{-1}AP$.

大学答案帮手